

AYN THOR • LOWER-SCREEN ASSISTANT



Heimdall 安装与使用指南

AYN Thor 下屏游戏助手 · 新手快速开始与功能参考

v0.1.0-alpha.1 • 简体中文 • 2026-07-29



真实 AYN Thor 双屏使用场景

先知道这件事 安装 Heimdall 不需要 Root 或开发者模式。只有使用 Shizuku 手柄增强时，才需要打开开发者选项。

<https://github.com/mastercook777/Heimdall-AYN-Thor-Assistant/releases>

1. Heimdall 是什么

Heimdall 让游戏继续显示在 Thor 上屏，同时把下屏变成常驻控制与资料中心：Profile、宏、触摸控制、地图、攻略、静态图片 Canvas、放大镜、录屏和快捷操作都在拇指可及的位置。

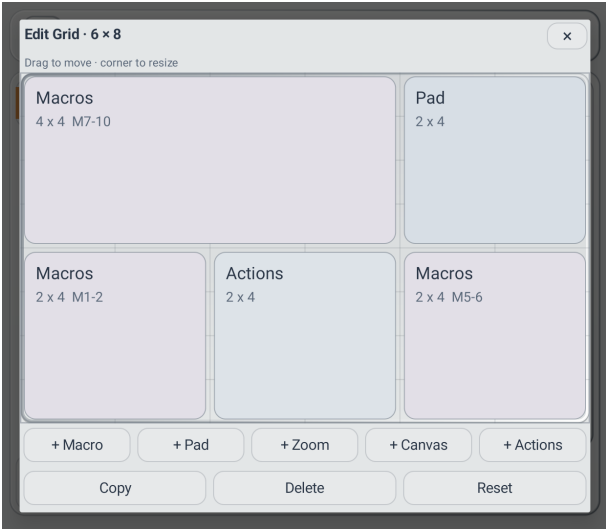
Alpha 范围 当前版本以 AYN Thor 为目标设备，不承诺兼容所有 Thor 固件、手柄模式、游戏、模拟器或其他双屏设备。

先按需要选择路线

你想使用的功能	需要做什么
Profile、Grid、地图、攻略、Canvas	只安装 Heimdall；不需要开发者模式或 Shizuku。
上屏点击、长按、滑动、触摸板拖动	为基础触控启用 Heimdall 无障碍服务。
实体手柄宏、虚拟右摇杆、精准瞄准、增强触控	安装、启动并授权 Shizuku；无线调试启动才需要开发者模式。
实时放大镜或录屏	功能启动时按 Android 系统提示允许屏幕捕获。



游玩界面：宏、快捷操作与触摸板



编辑界面：直接拖动模块并从边角调整大小

2. 下载、安装与迁移

下载并安装 APK

- 1 打开 [Heimdall Releases](#) 页面。
- 2 打开最新的、带固定版本号的 Alpha。
- 3 下载名称类似 heimdall-vX.Y.Z-alpha.N.apk 的文件；同一版本还会提供 SHA256SUMS.txt。
- 4 在 Thor 文件管理器中打开 APK。
- 5 若 Android 提示“允许此来源安装应用”，只为当前文件管理器开启安装权限，然后返回安装页面。
- 6 完成安装并打开 Heimdall。

安全下载 请只安装本仓库不可覆盖、带版本号的正式 Release。不要安装来源不明或被重新签名的 APK。

从旧测试版迁移

公开 Alpha 包名是 com.mastercook777.heimdall。早期测试包和新的 Debug 包可能是独立 App，与公开版不共享数据。

- 1 在旧版 Profile 管理中选择“导出全部 Profile”。
- 2 把 JSON 保存在容易找到的位置。
- 3 安装并打开公开 Alpha，重新授权实际使用的服务。
- 4 导入 Profile JSON，并确认关键 Profile 正常。
- 5 确认迁移完成前，不要删除旧版或旧备份。

当前导出边界 Profile 导出是配置 JSON，不包含自定义 Profile 图标、用户导入的宏图标或 Canvas 图片文件；迁移后需要重新选择或导入这些资源。

3. 创建第一个 Profile

- 1 打开 设置 > Profile 管理。
- 2 为一个常玩的游戏或模拟器创建 Profile。
- 3 先在上屏启动目标 App，再从最近运行 App 中完成绑定。
- 4 选择 Grid 预设。新手建议从 Balanced（平衡）开始。
- 5 只添加马上要用的模块。
- 6 点击设置页底部的保存，然后回到游戏验证 Profile 切换。

保存边界 Grid 和部分 Profile 设置采用预览/草稿状态。看到预览不代表已经写入；离开前必须明确保存。

4. 基础触控与 Shizuku

启用基础触控

基础触控通过 Android 无障碍服务，把兼容的点击、长按、滑动和触摸板拖动发送到上屏。它不需要 Shizuku，也不需要开发者模式。

- 1 在 Heimdall 中打开 设置 > 连接。
- 2 找到基础触控，点击启用。
- 3 在 Android 无障碍设置中找到 Heimdall，阅读提示后开启服务。
- 4 返回 Heimdall，确认状态显示可用。
- 5 先测试一个简单点击宏或触摸板动作。

与 Thor 映射共存 基础无障碍触控和 Thor

自带按键映射使用不同触摸流，同时操作时可能互相取消。需要共存时，只在 Heimdall 明确显示可用时使用增强触控。

从来没有开过开发者模式？

只有使用 Shizuku 手柄增强时才需要下面的步骤。不同固件菜单名称可能略有不同；找不到时在 Android 设置中搜索“版本号”“开发者选项”或“无线调试”。

- 1 打开 Thor 的 Android 系统设置。
- 2 进入“关于设备”“关于掌机”或名称相近的页面。
- 3 找到“版本号 / Build number”；部分固件会把它放在软件或版本信息中。
- 4 连续点击版本号 7 次。
- 5 如有提示，输入锁屏密码；系统随后应确认开发者模式已经开启。
- 6 返回“系统 > 开发者选项”，或在设置中搜索“开发者选项”。
- 7 开启 USB 调试。
- 8 进入无线调试，并打开无线调试开关。

通常只做一次 开发者选项启用后不需要每次重复点击版本号。Thor 重启后需要检查的是 Shizuku 服务状态。

配对并启动 Shizuku

- 1 从 [Shizuku 官方 Releases](#) 安装并打开 Shizuku。
- 2 选择“通过无线调试启动”，然后开始配对。
- 3 返回 Android 的无线调试页面，选择“使用配对码配对设备”。
- 4 把系统显示的配对码输入 Shizuku 通知或配对页面。
- 5 返回 Shizuku，点击启动，等待状态显示正在运行。
- 6 打开 Heimdall > 设置 > 连接 > 控制器增强。
- 7 点击授权/连接，并在 Shizuku 授权窗口中允许 Heimdall。
- 8 返回 Heimdall，确认控制器增强显示可用。

重启后 Thor 重启后先检查 Shizuku。如果服务停止，重新点击启动；通常不需要再次配对。

如果 Shizuku 一直显示“正在搜索配对服务”，请允许后台运行并开启通知，保持本地网络和无线调试可用，再尝试关闭并重新开启无线调试。最新说明见 [Shizuku 官方中文手册](#)。

5. Grid、宏与触摸控制



Quick Actions 与触摸控制



放大镜、Canvas 与宏

编辑 Grid

在可视化 Grid 编辑器中添加、拖动、缩放或删除模块；模块会吸附到 6×8 Grid。先预览，再明确保存 Grid 和当前 Profile。

创建触摸宏

- 1 在 Grid 中添加宏模块。
- 2 长按宏按钮约 1.8 秒，打开结构化编辑器。
- 3 添加点击、长按、滑动或等待步骤。
- 4 捕获坐标时，直接在上屏目标位置操作。
- 5 保存宏，返回主界面，单击按钮执行。

实体手柄宏

实体手柄录制和回放需要 Shizuku 与可用的控制器增强路线。Thor 自带映射可能隐藏已映射的物理按键；遇到这种情况时，可以开始录制后暂时回到 Android 桌面完成按键录制，再返回 Heimdall 检查并保存。

模式边界 增强触控模式不会回放包含实体手柄步骤的宏。Heimdall 会提示切换模式，而不是悄悄改用另一条输入路线。

触摸板、虚拟右摇杆与精准瞄准

- 触摸拖动：把下屏手指移动转换为上屏拖动。
- 虚拟右摇杆：通过控制器增强发送 Thor 右摇杆输入；松手后应立即回中。
- 精准瞄准：用于小幅视角修正。建议从低灵敏度开始，大幅转向继续使用物理摇杆。

6. 放大镜、资料与捕获

上屏实时放大镜

- 1 在 Grid 中添加放大镜模块。
- 2 启动后按 Android 提示允许屏幕捕获。
- 3 在上屏选择需要放大的区域。
- 4 回到下屏调整帧率和缩放，并保存 Profile。
- 5 需要重新选区时，长按主界面的放大镜模块。

占用边界 每个 Profile 当前支持一个实时放大镜；放大镜不能与录屏同时运行。

地图、攻略与 Canvas

- 地图与攻略属于当前 Profile，可以保存本地图片、PDF、文本或 Interactive Map 地址。
- Canvas 用于显示静态 JPG、PNG 或 WebP 资料；一个 Profile 可以放置多个独立 Canvas。
- 双击 Canvas 进入全屏查看，长按更换图片或调整构图；全屏临时缩放不会改写 Grid 构图。

截图与录屏

Quick Actions 可以捕获上屏。录屏使用 Android MediaProjection 和 Audio Playback Capture，而不是麦克风输入；上屏应用仍可以禁止自身游戏声音被捕获。

7. 备份、限制与反馈

卸载前先备份

完成重要 Grid 或宏配置后，进入 Profile 管理导出当前或全部 Profile，并在 Heimdall 之外保存副本。自动恢复快照不能代替手动导出。Alpha 默认关闭 Android 平台备份；卸载会删除本地数据。

Alpha 已知限制

- 映射兼容的 Shizuku 触控只在已测试的 Thor、固件、游戏和映射组合上完成验证。
- 基础无障碍触控与 Thor 自带映射同时操作时可能互相取消。
- Thor 映射可能隐藏宏录制需要的实体按键。
- 每个 Profile 当前只支持一个实时放大镜；放大镜不能与录屏共享 MediaProjection。
- 从其他 Tab 返回 Main 后，冻结画面的 Stop 标记偶尔可能不显示；停止后也可能保留最后一帧。这不代表画面仍在实时更新。
- Profile JSON 不会打包自定义图标或 Canvas 图片文件。

常见问题

现象	先这样处理
Shizuku 不可用	确认服务正在运行、Heimdall 已授权；Thor 重启后重新检查。
触摸板没有反应	检查当前 Profile 模式、无障碍或 Shizuku 状态，并确认游戏在上屏。
映射与触控互相中断	基础触控可能与系统映射冲突；需要共存时使用可用的增强触控。
录不到已映射按键	开始录制后临时返回系统桌面完成按键录制。
授权后游戏掉帧	返回游戏并触摸一次上屏，让游戏重新获得焦点。
放大镜不能启动	先停止录屏；两者不能同时占用屏幕捕获。
录屏没有游戏声音	上屏应用可能禁止 Audio Playback Capture。
设置没有保存	离开 Grid 或设置前点击底部保存。

提供有效反馈

通过 [GitHub Issues](#) 提交，并尽量附上 Heimdall 版本、Thor 固件、原生/Xbox 手柄模式、游戏或模拟器、基础触控/Shizuku 路线、是否开启 Thor 映射、完整复现步骤、出现频率以及截图或录屏。

[官方链接 Heimdall Releases](#) · [GitHub Issues](#) · [Shizuku 中文手册](#)